



CENTRO UNIVERSITARIO DE
CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS



Estructuras SO y kbhit

Sistemas Operativos

Actividad 3 – Tarea 2

--- --

Alumno: Quijas Contreras Victor Manuel

Código: 220429771

Carrera: ICOM **Sección:** D05

Profesor: Becerra Velázquez Violeta Del Rocío

Departamento: Ciencias Computacionales

Fecha: 15/02/2026

Índice

Índice	1
Tabla de ilustraciones	¡Error! Marcador no definido.
Tipos de sistemas operativos.....	1
Sistemas Operativos y sus Principales Características.....	2
Sistema Android	5
Historia.....	5
Servicios	5
Objetivos	5
Funciones	5
Estructura.....	6
Preguntas	6
Conclusión	7
Bibliografía.....	7

Tipos de sistemas operativos

Modelo Monolítico: la estructura más antigua. Su diseño consiste en que todo el sistema operativo se ejecuta como un solo programa en modo kernel. No hay una división real entre los módulos; es decir, todos los servicios comparten el mismo espacio de direcciones.

- **Ventajas:** Es muy rápido y eficiente, pues los cambios de contexto que tienen son simples.
- **Desventajas:** Si un servicio falla, todo el sistema se cae.

Modelo Cliente-Servidor: Este modelo se caracteriza porque el núcleo solo se encarga de las funciones básicas como lo es la comunicación entre procesos y gestión de memoria baja. El resto de los servicios se ejecutan como procesos de usuarios por separado.

- **Ventajas:** Cuenta con una gran estabilidad, si una red secundaria falla, se puede reiniciar sin afectar al sistema entero.
- **Desventajas:** Es más lento que el monolítico debido a la sobrecarga de comunicación.

Estructuras SO y kbhit

Modelo de Máquina Virtual: Este modelo se encarga de crear una capa de abstracción que engaña al software para que crea que tiene un hardware para si mismo. El software llamado hipervisor es el que gestiona varias instancias de sistemas operativos distintos que operan en el hardware.

- **Ventajas:** Es altamente seguro pues el sistema virtual está aislado del principal y permite ejecutar varios sistemas operativos al mismo tiempo.
- **Desventajas:** Requiere una mayor cantidad de recursos y un hardware potente.

Modelo de Capas: El sistemas se encuentra organizado en una jerarquía de niveles. Cada capa se construye sobre la inferior y solo puede utilizar los servicios de la capa que tiene justo debajo.

- **Ventajas:** Modularidad y depuración sencilla.
- **Desventajas:** Es difícil definir que procesos y servicios van en cada capa y puede llegar a ser ineficiente.

Model Híbrido: Son sistemas que cuentan con alguna de las estructuras anteriormente mencionadas, su intención es la de aprovechar las ventajas que ofrece cada una de ellas.

- **Ventajas:** Equilibrio entre rendimiento y estabilidad.
- **Desventajas:** Si no se comprende que partes del sistema pertenecen a un modelo y no se conoce la estructura del modelo puede convertirse en una caos.

Sistemas Operativos y sus Principales Características

Linux

Fecha de lanzamiento: 25 de agosto de 1991.

Características principales:

- Su código es libre y puede ser modificado por cualquiera.
- Arquitectura Monolítica Modular: Aunque es un núcleo monolítico, permite cargar y descargar "módulos" (como controladores) en tiempo de ejecución.
- Multitarea y Multiusuario: Diseñado desde cero para que varios usuarios ejecuten múltiples programas a la vez de forma segura.

MS-DOS

Fecha de lanzamiento: 12 de agosto de 1981.

Características principales:

- Interfaz de Línea de Comandos: No tenía ventanas; todo se gestionaba escribiendo comandos de texto.
- Monotarea y Monousuario: Solo podía ejecutar un programa a la vez.
- Estructura Monolítica Simple: Carecía de niveles de seguridad entre las aplicaciones y el hardware, lo que lo hacía muy rápido pero inestable si un programa fallaba.

MINIX

Fecha de lanzamiento: enero de 1987.

Características principales:

- Arquitectura de Microkernel: Casi todos los servicios del sistema se ejecutan fuera del núcleo para mayor fiabilidad.
- Propósito Educativo: Fue creado por Andrew S. Tanenbaum para enseñar diseño de sistemas operativos.
- Alta Tolerancia a Fallos: Capaz de detectar y reiniciar servicios que han fallado sin detener todo el sistema.

VMware

Fecha de lanzamiento: mayo de 1999.

Características principales:

- Virtualización de Hardware: Permite ejecutar múltiples sistemas operativos "huéspedes" sobre un sistema "anfitrión".
- Snapshots: Posibilidad de guardar el estado exacto de una máquina virtual para volver a él en caso de error.
- Enfoque Empresarial: Es conocido por su alto rendimiento y herramientas avanzadas para servidores y centros de datos.

VirtualBox

Fecha de lanzamiento: 17 de enero de 2007.

Características principales:

- Multiplataforma: Se puede instalar en Windows, Linux, macOS y Solaris.
- Gratuito y Open Source: A diferencia de VMware, su versión base es de código abierto.

Estructuras SO y kbhit

- Guest Additions: Paquetes especiales que optimizan la interacción entre la máquina virtual y la real.

THE (The Eindhoven)

Fecha de lanzamiento: 1965-1968 (desarrollado por Edsger W. Dijkstra).

Características principales:

- Arquitectura en Capas: Fue el primer sistema operativo diseñado estrictamente por niveles.
- Uso de Semáforos: Introdujo el concepto de semáforos para gestionar la sincronización entre procesos.
- Demostración de Correctitud: Fue diseñado para que su funcionamiento pudiera ser probado matemáticamente, minimizando errores.

Windows 11

Fecha de lanzamiento: 5 de octubre de 2021.

Características principales:

- Arquitectura Híbrida: Utiliza el núcleo NT, que combina elementos monolíticos y de microkernel.
- Requisitos de Seguridad: Exige hardware moderno para encriptación y seguridad desde el arranque.
- Integración con Android: Permite ejecutar aplicaciones móviles directamente en el escritorio a través del subsistema de Windows para Android.

Android

Fecha de lanzamiento: 23 de septiembre de 2008.

Características principales:

- Basado en Linux: Utiliza el kernel de Linux para la gestión del hardware y la memoria.
- Máquina Virtual: Las aplicaciones no corren directamente sobre el hardware, sino sobre una máquina virtual optimizada para móviles.
- Ecosistema Abierto: Permite una personalización profunda por parte de fabricantes y usuarios.

Sistema Android

Historia

La idea del proyecto comenzó con la fundación de la empresa Android Inc. En California y su idea original era crear un sistema operativo inteligente para cámaras fotográficas. En 2005, Google compro la startup viendo el potencial para emplearlo en teléfonos inteligentes. Después, en 2007 Google formó una alianza con fabricantes de hardware y operadores para lanzar un estándar abierto, para posteriormente en 2008, lanzar el primer teléfono comercial con Android, el HTC Dream. Desde entonces, ha pasado por versiones famosas con nombres de postres, como: Cupcake, Jelly Bean, Oreo, hasta las versiones actuales numeradas.

Servicios

- **Google Play Store:** Distribución masiva de aplicaciones y actualizaciones.
- **Servicios de Google Play:** Un conjunto de APIs que permiten a las apps usar mapas, ubicación, notificaciones push y autenticación de seguridad sin que el desarrollador tenga que programarlas desde cero.
- **Sincronización en la Nube:** Respaldo automático de contactos, fotos y configuraciones.
- **Seguridad "Google Play Protect":** Escaneo constante de aplicaciones en busca de programas malignos.
- **Asistencia por IA:** Integración nativa con Google Assistant y Gemini para comandos de voz y tareas predictivas.

Objetivos

- **Apertura:** Permitir que cualquier fabricante pueda adaptar el software a su hardware.
- **Interconectividad:** Facilitar que los dispositivos móviles se comuniquen perfectamente con servicios web y otros dispositivos.
- **Accesibilidad:** Crear un sistema que funcione tanto en teléfonos de gama baja en mercados emergentes como en dispositivos premium de alta tecnología.
- **Personalización:** Dar al usuario final el control total sobre la apariencia y comportamiento de su interfaz.

Funciones

- **Gestión de Procesos:** Decide qué aplicaciones pueden ejecutarse en segundo plano y cuáles deben cerrarse para ahorrar batería.
- **Administración de Memoria:** Optimiza el uso de la RAM mediante una máquina virtual que traduce el código de las apps al lenguaje del procesador.

Estructuras SO y kbhit

- **Interfaz de Usuario:** Provee los elementos visuales con los que el usuario interactúa.
- **Gestión de Energía:** Modos de ahorro como "Doze" que limitan la actividad de red cuando el teléfono está en reposo.
- **Control de Periféricos:** Gestiona el acceso a la cámara, sensores, Bluetooth y Wi-Fi.

Estructura

- **Núcleo Linux:** La base que interactúa con el hardware. Gestiona los controladores, la memoria y la seguridad a bajo nivel.
- **Capa de Abstracción de Hardware:** Proporciona interfaces estándar para que las funciones de nivel superior hablen con el hardware específico (como la cámara o el Bluetooth) sin importar quién fabricó el chip.
- **Bibliotecas Nativas y Android Runtime:** Incluye bibliotecas de C/C++ y el entorno donde se ejecutan las aplicaciones. Aquí es donde el código se compila para correr rápido en el móvil.
- **Marco de Trabajo de Aplicaciones:** Es la caja de herramientas para los desarrolladores. Incluye el gestor de ventanas, el sistema de notificaciones y los proveedores de contenido.
- **Aplicaciones de Sistema:** La capa superior donde residen las apps que el usuario ve.

Preguntas

1. ¿Qué significa JCL?

Las siglas significan Job Control Language. Trata de lenguaje de scripting utilizado para sistemas operativos mainframes. Su función consiste en decirle al sistema operativo cómo ejecutar un trabajo, qué programas usar, qué archivos de entrada necesita y dónde guardar los resultados.

2. Escriba la diferencia entre el procesamiento por lotes y el de procesamiento por lotes con multiprogramación.

Su principal diferencia está en cómo se aprovecha la CPU. En el procesamiento por lotes simple los procesos se ejecutan uno tras otro de forma lineal, si llegara a quedar un programa en espera, la CPU queda en estado ocioso hasta que la operación termine, mientras que, en la multiprogramación, cambia inmediatamente a otro trabajo que este listo para usar la CPU.

3. Escribe una de las utilidades de la interrupción int86 en C.

Esta función se utilizaba en entornos de programación de 16 bits para invocar directamente servicios del BIOS o del sistema operativo, como cambiar el modo de video o mover el cursor del mouse.

4. ¿Para qué sirve la función Kbhitr?

Sirve para determinar si se ha presionado una tecla en el teclado sin detener la ejecución del programa. Devuelve un valor booleano.

5. Investigue el equivalente de Kbhitr (utilizado en C) en otros dos lenguajes de programación y escríbalos

- **Python:** Se utiliza el módulo `msvcrt` o `curse` para Windows y Linux. Y este invoca directamente a la función `kbhit`.
- **Java:** No cuenta con una función idéntica, pero lo puede simular usando `System.in.available()`.

Conclusión

La cantidad de estructuras que existen permiten desarrollar distintos tipos de sistemas operativos dependiendo el objetivo que se requiera. Un ejemplo muy grande es Android que es un modelo híbrido, tipo cliente-servidor, capas, y máquina virtual, que hace que sea un sistema ligero y capaz de correr en dispositivos móviles de bajos recursos.

Además, entender que es la función `kbhit` es vital para para casi todas las aplicaciones actuales, pues la mayor parte del tiempo es molesto o innecesario que se detenga la ejecución del programa para esperar una entrada por parte del usuario.

Bibliografía

INT (instrucción x86). (s/f). Academia-lab.com. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://academia-lab.com/enciclopedia/int-instruccion-x86/>

Ramírez, I. (2022, enero 9). Historia y evolución de Android: cómo un sistema operativo para cámaras digitales acabó conquistando los móviles. Xatakandroid.com; Xataka Android. <https://www.xatakandroid.com/sistema-operativo/historia-evolucion-android-como-sistema-operativo-para-cameras-digitales-acabo-conquistando-moviles>

(S/f). Estudiando.com. Recuperado el 16 de febrero de 2026, de <https://estudiando.com/tipos-de-sistemas-operativos/>